

概率论与数理统计



# 《概率论与数理统计课程》引言



## 《概率论与数理统计》—— 数学和统计学的重要研究方向

- ◆ 目前已成为研究不确定性现象的重要方法论和科学工具；
- ◆ 概率论萌芽于对博弈问题的讨论，严谨于1933前苏联数学家柯尔莫哥洛夫的《概率论基础》，蓬勃发展近100多年，凝聚了一大批璀璨数学家的智慧和心血.



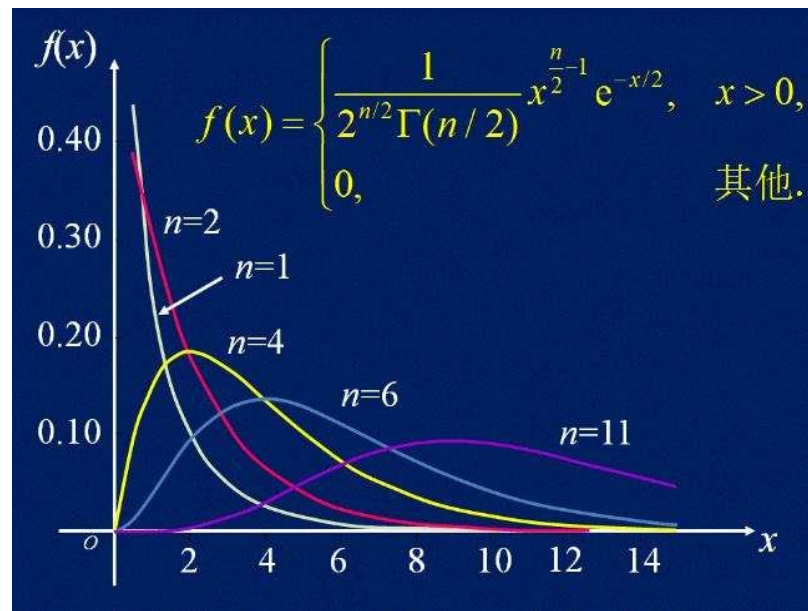
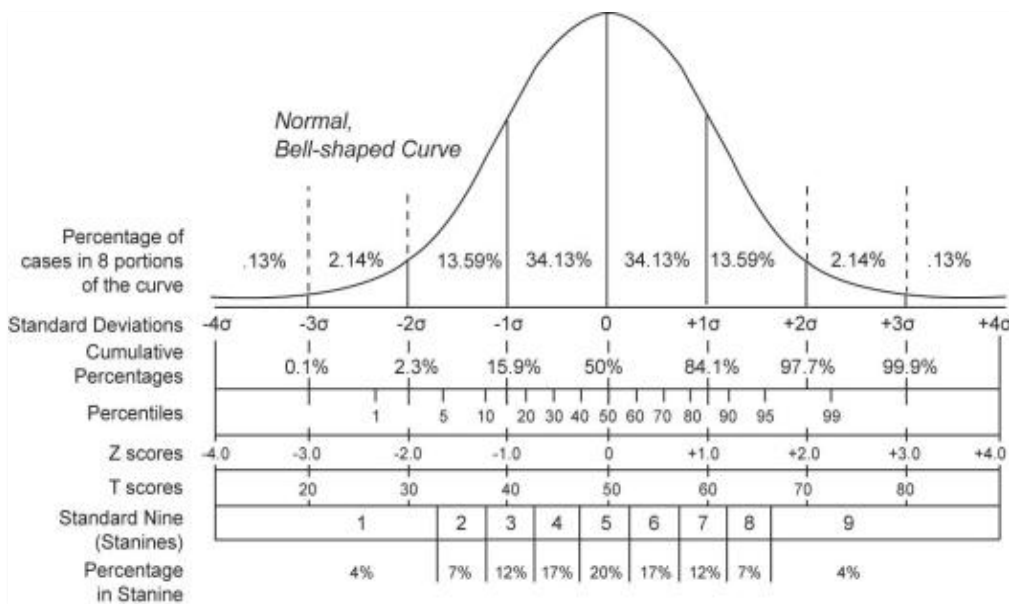
## 统计学

统计学是关于收集与分析随机数据并做出解释的科学，其目的是通过对数据的分析，科学认识客观事物的内在规律.

统计的早期开端是在公元前1世纪初的数据统计工作. 到了18世纪，统计才开始向一门独立的学科发展，**用于描述和表征一些随机量的特征.**



从19世纪到二次大战结束，统计发展成为一门真正的科学，一个重大的标志是从对数据的关注改变为对产生数据规律的关注和研究。





## 统计学的思想之一

牛顿在1687 年于《自然哲学的数学原理》上发表了万有引力定律

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad \leftarrow \text{惊世骇俗!}$$

其中 $F$ 表示万有引力， $G$ 是一个常数，约为 $6.67 \times 10^{-11}$ ， $m_1$ 和 $m_2$ 分别表示两个物体的质量， $r$ 是它们之间的距离。



100多年之后，卡文迪许（Cavendish）完成了著名的卡文迪许扭秤试验，从此人们可以对万有引力进行精确的测量，后续越来越多的试验也不断验证了万有引力定律的正确性。





如果这个过程反过来呢？如果先有了Cavendish扭秤试验？让我们来做一个假设，让历史的时钟倒流. 人们通过试验测得了大量物体之间的万有引力，同时也测量了物体的质量、间距等数据，慢慢发现物体的质量、间距会是关键的影响因素，于是建立了模型：

$$F=f(m_1, m_2, r)+\varepsilon$$



在大量数据的基础上，将找到一个显式的数学公式，而且这个公式  $f(m_1, m_2, r)$  一定会等价于牛顿的万有引力公式.

很显然，这种假设方式和牛顿发现万有引力定律的过程是相反的，但是在现实的应用中更加广泛，这种方法就是拟合，是最常见的统计思想之一.

$$F = f(m_1, m_2, r) + \varepsilon$$





现代数理统计的估计、假设检验、变量选择、预测方法的研究等都是基于  $F=f(m_1, m_2, r)+\varepsilon$  和试验数据开展的.



## 概率统计的研究方法之一

蒲丰 (Buffon)，数学家、生物学家，著名的“蒲丰投针”就是以他的名字命名的. 德摩根 (De Morgan)，数学家、逻辑学家，他提出了德摩根定律，将数学归纳法的概念严格化. 卡尔·皮尔逊 (Karl Pearson) 是现代数理统计学的开创者，生物统计学的奠基人. 罗曼诺夫斯基 (Romanovsky) 是前苏联数学家，提出了著名的罗曼诺夫斯基准则.

这几位数学家和统计学家都做过一件有趣的事情，**扔硬币**.

如果硬币是均匀的，扔一枚硬币，正面朝上的可能性有多大？

| 试验者    | 试验次数  | 正面次数  | 正面占比   |
|--------|-------|-------|--------|
| 德摩根    | 2048  | 1061  | 0.5181 |
| 蒲丰     | 4040  | 2048  | 0.5069 |
| 皮尔逊    | 12000 | 6019  | 0.5016 |
| 皮尔逊    | 24000 | 12012 | 0.5005 |
| 罗曼诺夫斯基 | 80640 | 39699 | 0.4932 |





我们是否可以猜测：“扔的次数越多则正面朝上的比率越接近于概率0.5”？答案是肯定的。这就是著名的大数定律——伯努利大数定律

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$$

通过试验数据反应的规律，找到反应规律的理论！



## 统计学是数据科学的重要内涵

在Google、Amazon、Facebook、Uber等公司成功的背后，有这样一批人：他们可以将大量的数据变为有价值的金矿，如搜索引擎、定向广告、商品推荐等。他们就是被誉为“今后10年IT行业最重要的人才”—— **Data Scientist (数据科学家)**。





## 统计学是数据科学的重要内涵

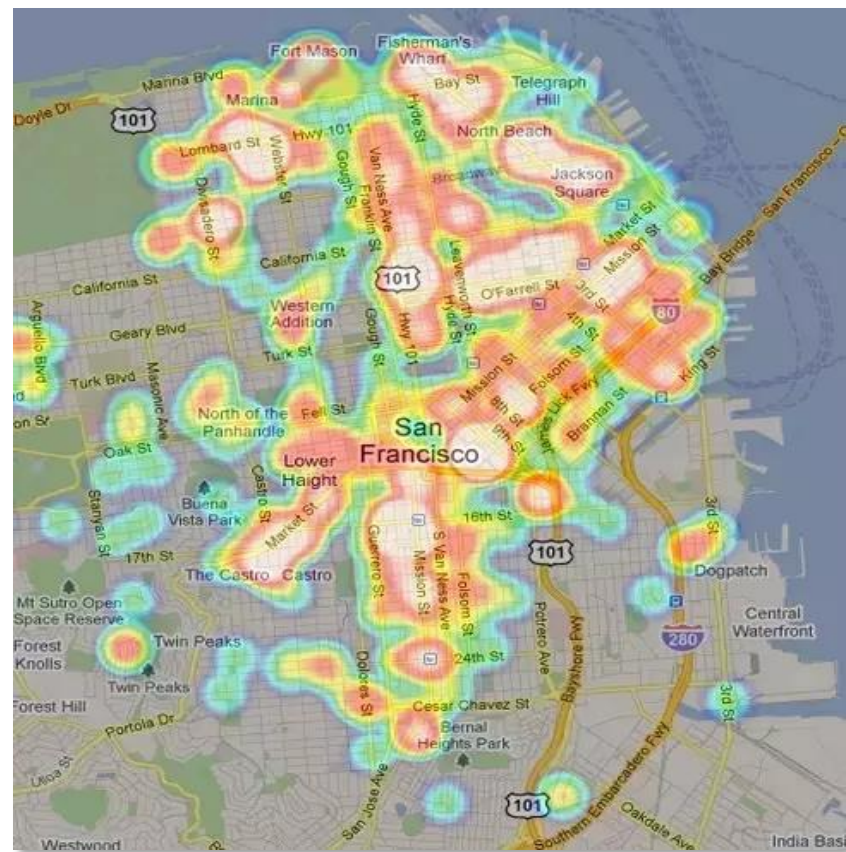
数据科学家在工作中是怎样解决问题的呢？

缩短开着空车去接下一位乘客的时间和乘客等待的时间是Uber车主和乘客的共同需求，他们希望这些时间越短越好。



## 统计学是数据科学的重要内涵

为此，Uber的数据科学家建立了“**Location-based demand models**”。每天实时更新的热点地图（Heatmaps）可以有效帮助车主缩短空载时间，同时减少乘客等待时长。这张图甚至可以预测，这样车主会知道提前去哪里等待可以载到更多的乘客。







## 统计学与物理学

统计学与物理学交叉形成了**统计物理学 statistical physics**

——根据对物质微观结构及微观粒子相互作用的认识，用概率统计的方法，对宏观物体的物理性质及宏观规律作出微观解释的理论物理学分支。

20.3 三种统计规律

**一、介绍**

统计分布规律 大量粒子热运动遵从统计规律

- 经典粒子（可以分辨、跟踪）
- 微观粒子（不可分辨、跟踪）
  - 费密子：电子
  - 玻色子：光子

目的：寻找并掌握平衡状态（概率最大的状态）下粒子的分布规律

|      |        |                      |
|------|--------|----------------------|
| 经典粒子 | M-B 分布 | 分子按速度有一定的分布。         |
| 费密子  | F-D 分布 | 电子按能级有一定的分布。         |
| 玻色子  | B-E 分布 | 光子按能量 $h\nu$ 有一定的分布。 |

(热辐射规律)

20.6 分子碰撞的统计规律

**一、问题的提出**

前面已经过：分子速率在...  
但为什么食堂炸油饼时并不...  
呢？

原来分子速率虽高...  
中还要和大量的分子碰撞

这正于散电影后，路上人很多，你想走快也快不了。碰撞是分子的第二特征。（第一特征是分子作永恒的运动）

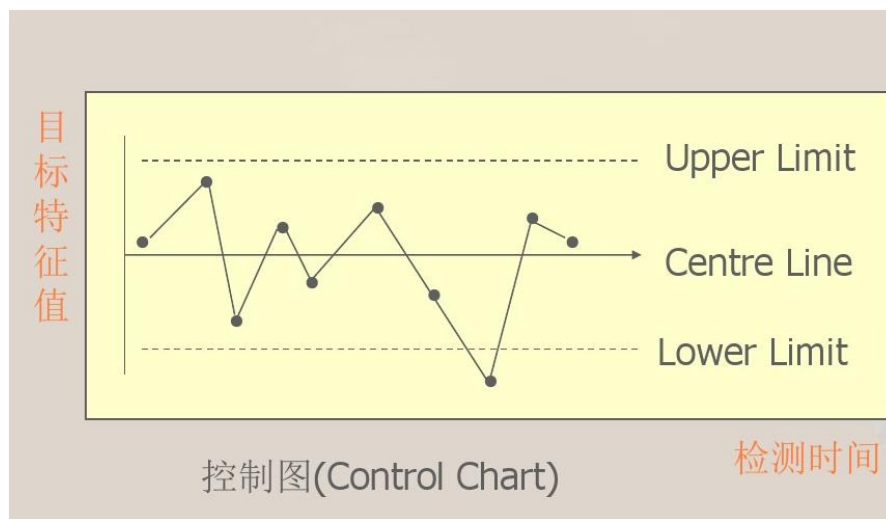
分子碰撞也是“无规则”的。相隔多长时间碰撞一次？





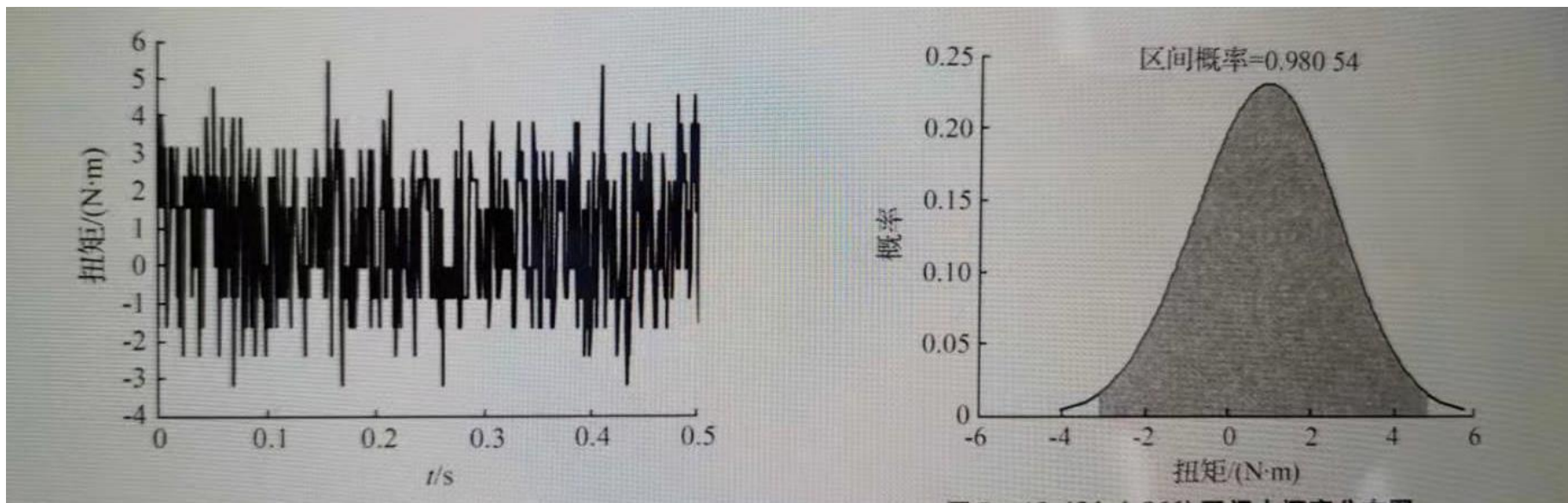
## 统计学与质量科学

**统计质量控制**，是运用数理统计的方法使质量控制数量化和科学化，有效控制工序质量，保证所有工序生产出的产品质量特征值尽可能长地等于或接近期望值，提高生产过程的工序能力。





例如，在履带车辆扭矩测试准确性研究中，可以根据扭矩信号测试值和其概率分布图作出“是否符合测试精度”的判断。





**美国工程院院士史建军教授**强调融合工程知识、高等统计、系统信息化和控制理论等开发创新性的理论和方法，为制造和服务产品设计、质量控制和系统改善奠定基础。

——应用于汽车车身装配和汽车发动机盖加工过程，取得了良好的效果。





## 概率统计与人工智能

谷歌DeepMind团队AlphaGo使用的最基本的工具是条件概率.







人工智能在本世纪第二个十年的活跃得益于机器学习的突破. 机器学习是计算机科学和统计学的交叉学科方向.

目前的人工智能，梅宏院士称为数据驱动的智能，它是利用机器学习和概率统计方法从数据中自己发现规律.





**深度学习**，其核心是人工神经网络（非线性函数+基础统计+基础优化）。

——通过数据拟合非线性函数并作出尽可能精确的预测。

——通过深度学习训练机器识别图像，如识别猫咪、确定血液中的癌症指标以及核磁共振成像扫描中的肿瘤指标。



从YouTube视频中挑选猫咪图片，是深度学习的第一次突破性表现之一



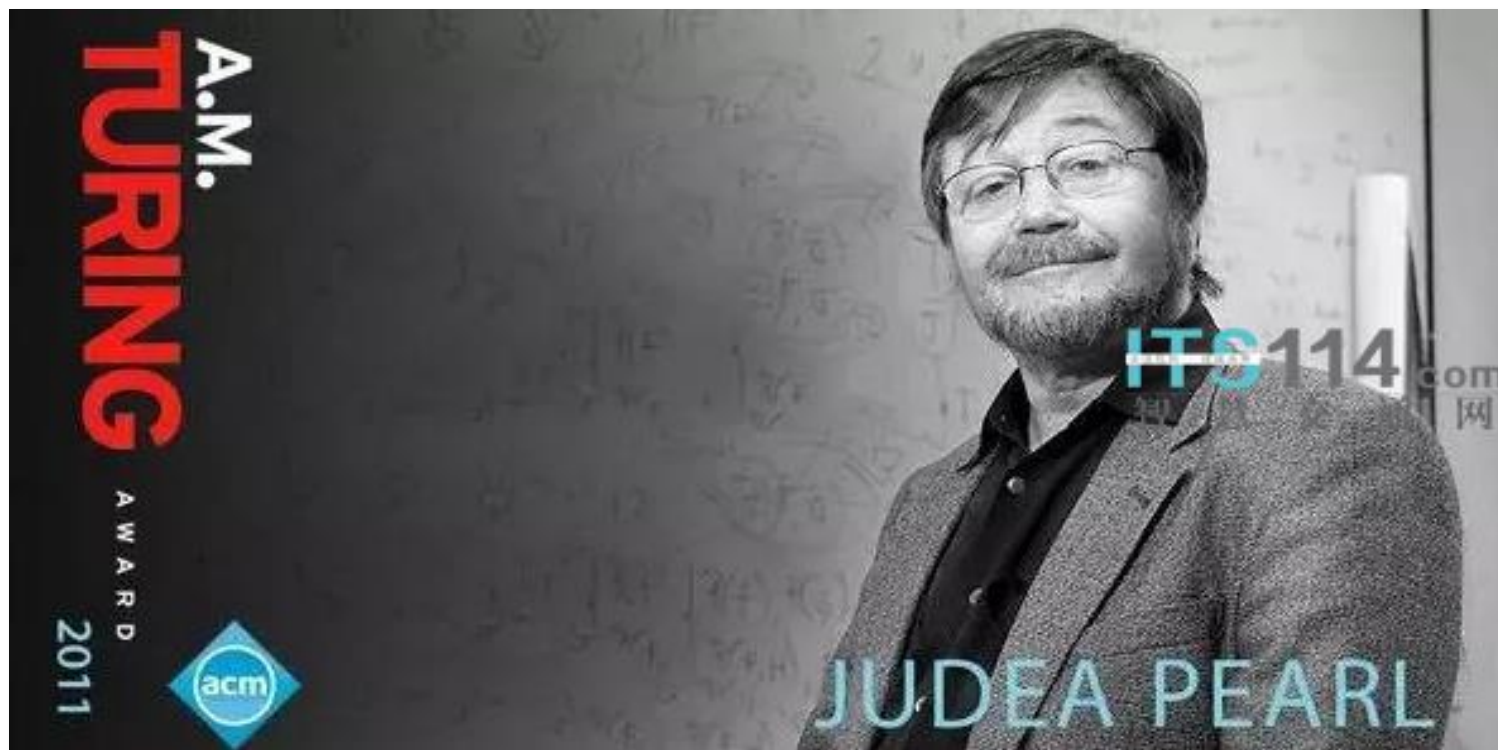
近三十年来**概率统计理论的突破**为深度学习中多层神经网络的落地和海量数据处理提供了有效的工具.



**NVIDIA深度学习无人驾驶平台解决方案**



图灵奖得主**朱迪亚 珀尔**指出：尽管深度学习算法具有大脑的灵感，但它们可以算作另一种强大的数据分析工具，是“**曲线的拟合**”。







人工智能需要新的发展，  
这注定将会是一个漫长的过程，  
有赖于与数学、概率统计学、脑科学等结合实现底层理论的突破。





**希望大家树立远大理想，认真学习《概率论与数理统计》这门课程，练就过硬本领，担当起国家未来创新发展的重任，让青春在创新创造中闪光，以真才实学服务人民，以创新创造贡献国家！**